ОП «Политология», 2026-27
Введение в ТВиМС
Операции с событиями. Условная вероятность (9 ноября 2026 г.)
А. А. Макаров, А. А. Тамбовцева

Задача 1. (Осенняя) Гарри, Рон и Гермиона собираются на небольшую прогулку. Так как на улице холодно, они берут с собой волшебный термос. В этот термос они могут налить один из напитков на выбор: чай, тыквенный сок или сливочное пиво. Вне зависимости от того, что они решат взять с собой, в напиток они также могут добавить гвоздику, корицу, несколько капель тонизирующего зелья (только один из перечисленных ингредиентов) или не добавить ничего. Рассмотрим случайный эксперимент – подготовку напитка для прогулки.

(a) определите число исходов у такого эксперимента – число возможных вариантов напитков;
(b) найдите вероятность того, что ребята возьмут с собой на прогулку сливочное пиво с корицей;
(c) найдите вероятность того, что ребята возьмут с собой на прогулку напиток, содержащий тыквенный сок.

Задача 2. (Лягушачья) У Невилла Долгопупса есть запас из 7 шоколадных лягушек, купленных в разное время в разных местах. Известно, что среди них 3 лягушки с Годриком Гриффиндором и 4 лягушки с Альбусом Дамблдором.

1. Невилл хочет поделиться сладостями с друзьями и отдать a) 4 лягушки b) 3 лягушки c) 6 лягушек. Сколькими способами он может это сделать?

2. Невилл случайным образом достаёт 4 лягушки. С какой вероятностью среди них попадётся:

(a) ровно 3 карточки с Годриком Гриффиндором;
(b) менее 2 карточек с Годриком Гриффиндором?

Задача 3. (Зажигательная) Симус Финниган известен в Хогвартсе как студент, который умеет случайно поджигать предметы своей волшебной палочкой. Вероятность того, что он подожжёт перо на занятии по чарам, равна 0.8, вероятность того, что он подожжёт свиток с эссе на зельеварении, равна 0.6, вероятность того, что он подожжёт и то, и другое, равна 0.5.

(a) С какой вероятностью Симус подожжёт хотя бы один из предметов?
(b) Проверьте, можно ли считать события «Симус подожжёт перо» и «Симус подожжёт свиток с эссе» независимыми.
(c) С какой вероятностью Симус не подожжёт ничего?

Задача 4. (Умиротворяющая) Невилл Долгопупс и Гарри Поттер на уроке зельеварения готовят умиротворяющий бальзам. Гарри и Невилл находятся в противоположных углах класса и поэтому не могут влиять на результаты друг друга. Попросить помощи у Гермионы Грейнджер они тоже не могут — профессор Снейп

следит за ними как коршун.

Вероятность того, что Невилл получит за бальзам оценку 0, равна 0.9, вероятность того, что Гарри получит за бальзам оценку 0, равна 0.7. Если ученик получает за зелье 0, профессор Снейп задает писать эссе по этому зелью с объяснением допущенных ошибок. Найдите вероятность того, что

(a) писать эссе будут оба мальчика;
(b) писать эссе будет только Гарри;
(c) никто из двоих писать эссе не будет;
(d) писать эссе будет ровно один из мальчиков;
(e) писать эссе будет хотя бы один из мальчиков.

Задача 5. (Дерзкая) Гарри собирается сделать ночную вылазку по Хогвартсу. Есть три персонажа, которых он очень не хочет встречать: мистер Филч, миссис Норрис и профессор Снейп. Вероятность встретить мистера Филча равна 0.5, вероятность встретить миссис Норрис равна 0.4, вероятность встретить профессора Снейпа равна 0.2. Вероятность того, что Филч и миссис Норрис будут патрулировать коридоры вместе (а, значит, могут встретиться по пути) составляет 0.3, а вероятность столкнуться со Снейпом и Филчем сразу равна 0.1.

(a) Проверьте, можно ли считать независимыми события 1) «Гарри встретит Филча» и «Гарри встретит Снейпа»; 2) «Гарри встретит Филча» и «Гарри встретит миссис Норрис».
(b) Известно, что Гарри не избежал столкновения с миссис Норрис. Какова вероятность того, что он встретит Филча?
(c) Известно, что Гарри не избежал столкновения с Филчем. Какова вероятность того, что он встретит Снейпа?

Задача 6. (Прорицательная) Профессор Трелони бросает магловский игральный кубик два раза (два броска не зависят друг от друга). Если по итогам двух бросков в сумме выпадает число, кратное трём, она делает предсказание. Найдите вероятность того, что профессор Трелони сделает предсказание, если известно, что в первый раз выпало 4 очка.